

# Kapitel 4 – Elektronische Eigenschaften (Metalle)



## 4.4 Metalle, Halbleiter, Isolatoren

## 4.4: Metalle, Halbleiter, Isolatoren

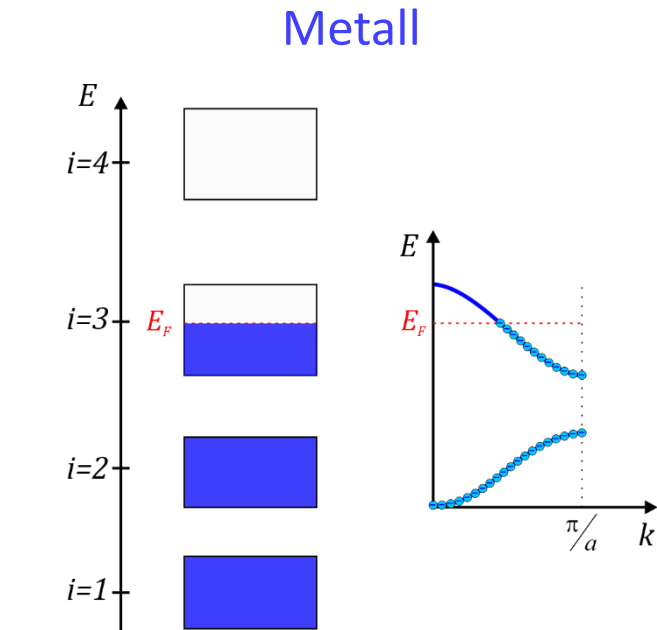
- Im letzten Kapitel haben wir gelernt:
- Die räumliche Nähe der Atome in Festkörpern führt zu der Ausbildung von Energiebändern und Bandlücken.
- Die Besetzung dieser Bänder ( $T = 0K$ ) erfolgt wie beim freien Elektronengas:  
von unten her besetzen die Elektronen die Zustände, bis alle Elektronen untergebracht sind
- Jetzt haben wir aber Energiebänder und Bandlücken

→ Es gibt zwei Möglichkeiten wie die Fermienergie liegen kann:

1. innerhalb eines Bandes

- Es gibt im Band freie Zustände
- Bei Anlegen eines elektrischen Feldes kann Strom fließen

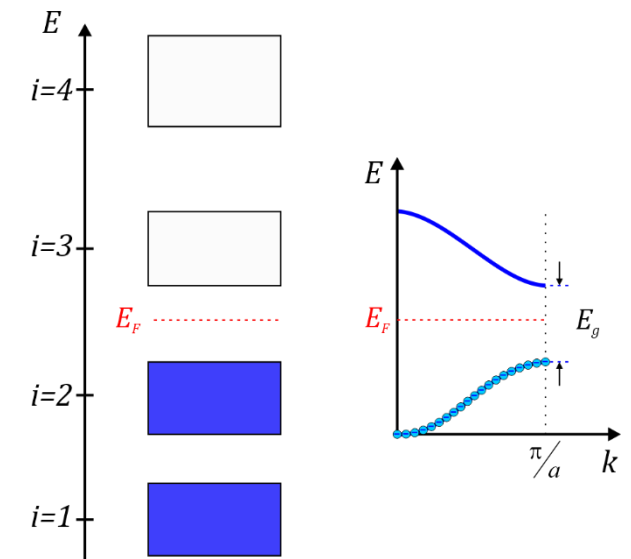
→ es handelt sich um ein **Metall**



## 2. Zwischen zwei Bändern / innerhalb einer Bandlücke

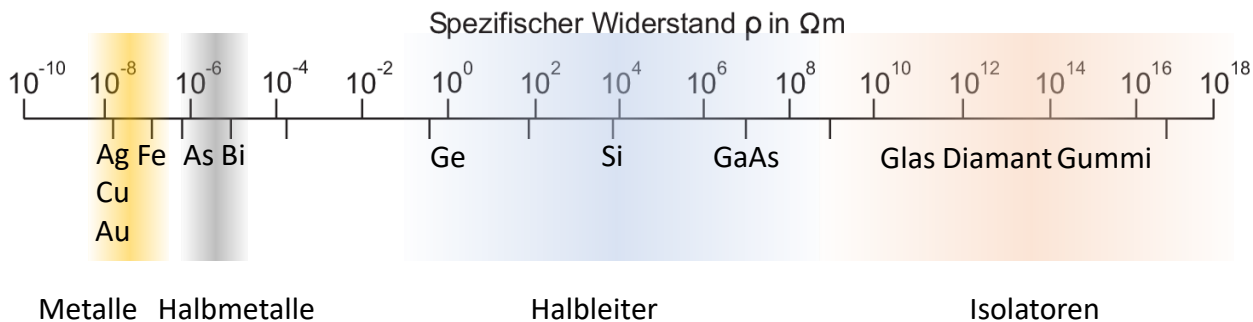
- Es gibt nur komplett volle und komplett leere Bänder ( $T = 0$ )
- Der Energieunterschied zwischen Bändern ist recht groß
- Bei Anlegen eines elektrischen Feldes kann kein Strom fließen, da keine freien Zustände in der Nähe der besetzten Elektronen sind
  - es handelt sich nicht um ein Metall
- Man unterscheidet einen Isolator und einen Halbleiter an der Bandlücke:
- $E_g \leq 4 \text{ eV}$ : Man spricht man von einem **Halbleiter**, da er für  $T = 0$  nicht leitfähig ist, aber für  $T > 0$  leitfähig wird
- $E_g \geq 4 \text{ eV}$ : Man spricht man von einem Isolator, da Elektronen für  $T > 0$  nicht in bedeutender Zahl thermisch in das Leitungsband gehoben werden können
- Dabei ist die Grenze ( $E_g \approx 3 - 4 \text{ eV}$ ) fließend und die Leitfähigkeit stark temperaturabhängig

## Isolator / Halbleiter

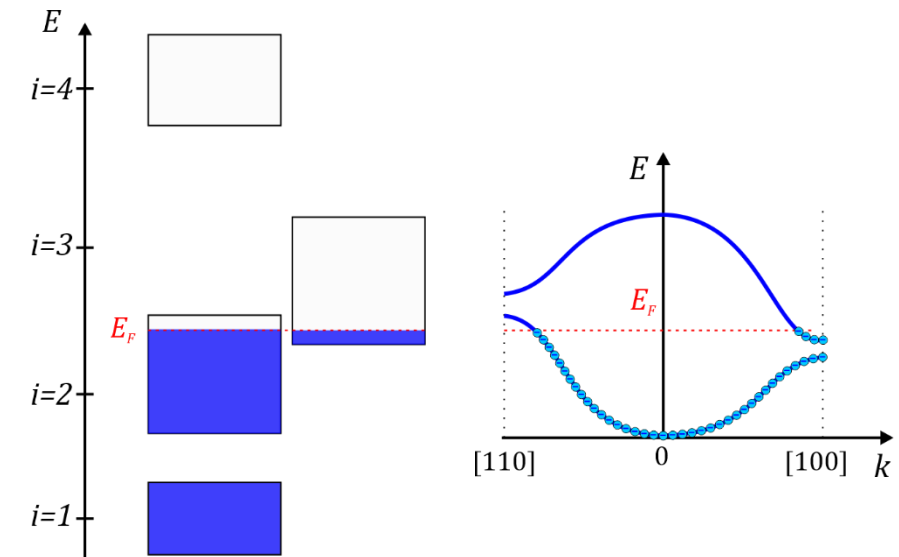


3. Bei einem **Halbmetall** gibt es einen leichten Überlapp von zwei Bändern, der zu freien Elektronenzuständen führt

- Da der Überlapp nur schwach ist und die Zustandsdichte sehr klein, gibt es nur sehr wenige Ladungsträger
- Die Leitfähigkeit ist geringer als in einem Metall
- Aber, im Gegensatz zu Halbleitern, fließt bei  $T = 0\text{ K}$  immer noch Strom
- Oft resultiert die Bandüberlappung aus einem unterschiedlichen Verlauf der Dispersionsrelationen in unterschiedlichen Kristallrichtungen



### Halbmetall

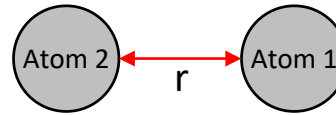


## 4.4.1 Anzahl der Zustände im Band

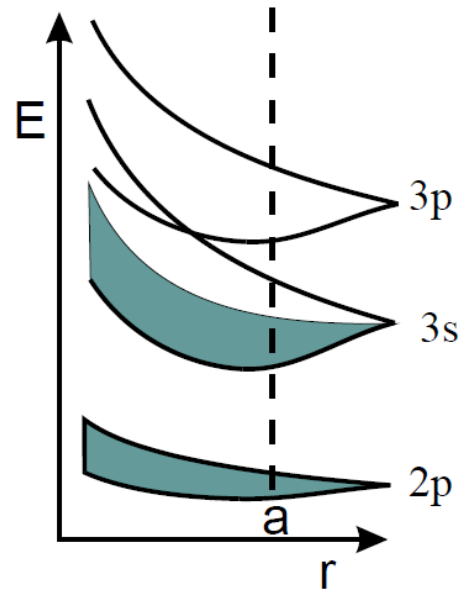
- Um zu verstehen, welche Kristalle Isolatoren und welche Metalle sind, betrachten wir die Anzahl der Zustände pro Band
- Quasi-freie Elektronen: Kristall (monoatomare Basis) mit Volumen  $V$ , Anzahl Atome  $N = \frac{V}{V_{EZ}}$ 
  - Anzahl Zustände (mögliche  $\vec{k}$ -Werte):  $N = \frac{V_{BZ}}{V_{Zustand}} = \frac{(2\pi)^3/V_{EZ}}{(2\pi)^3/V} = V/V_{EZ}$
  - In jedem Band sind wegen des Elektronenspins:  $2N$  Zustände
  - Das gilt auch für quasi-gebundene Elektronen
- Jetzt schauen wir die Besetzung an und erwarten:
  - Bei teilgefüllten Bändern → Metall      Bei voll gefüllten Bändern → Halbleiter/Isolator
- Test:
  - Beispiel Gruppe-I Elemente (Li, Na, K,...): 1 Valenzelektronen ( $2s^1, 3s^1, 4s^1, \dots$ )
    - im s-Orbital:  $2N$  Zustände,  $N$  Elektronen → Vermutung Metall (**richtig**)
  - Beispiel Gruppe-II Elemente (Be, Mg, Ca,...): 2 Valenzelektronen ( $2s^2, 3s^2, 4s^2, \dots$ )
    - im s-Orbital:  $2N$  Zustände,  $2N$  Elektronen → Vermutung HL/Isolator (**falsch**)

## 4.4.1 Anzahl der Zustände im Band: Halbmetalle

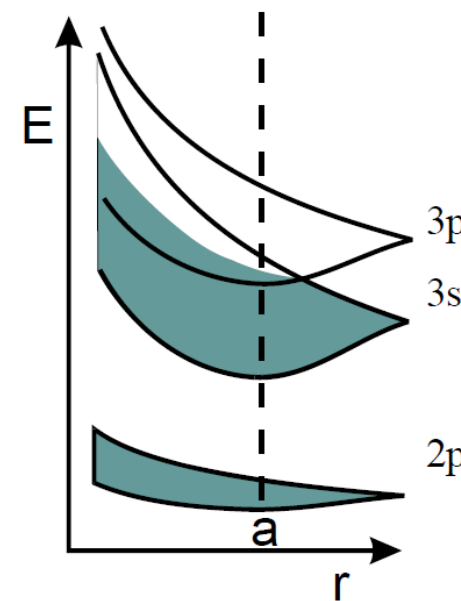
- Was ist das Problem?



Ausbildung der Bänder der Gruppe I



Ausbildung der Bänder der Gruppe II



- Die äußeren Bänder überlappen teilweise  $\rightarrow$  Elektronen des s-Bandes besetzen energetisch niedrigere Zustände im  $p$ -Band
- In jedem Band gibt es freie Zustände  $\rightarrow$  Gruppe-II Elemente sind Metalle

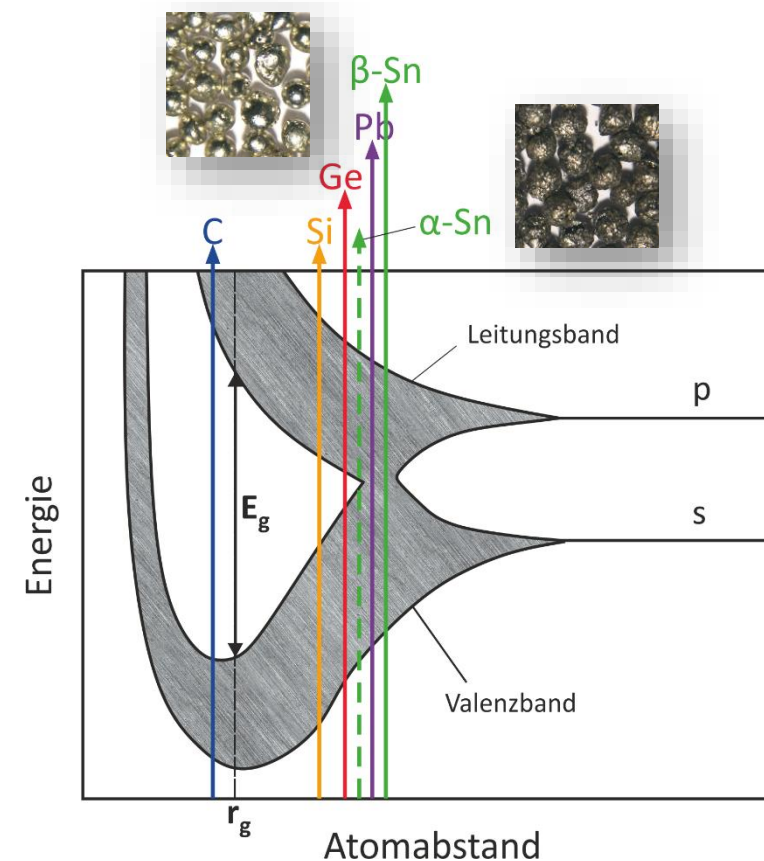
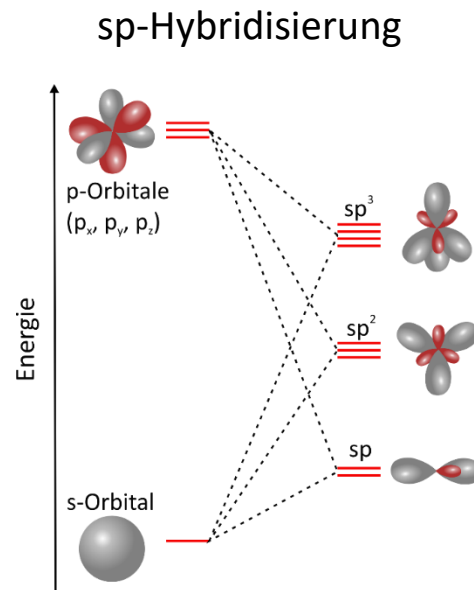
## 4.4.1 Anzahl der Zustände im Band: Gruppe-III und Gruppe-IV

- Beispiel Gruppe-III Elemente (B, Al, Ga, In,...): 3 Valenzelektronen ( $2s^2 2p^1, 3s^2 3p^1, \dots$ )
  - in  $p$ -Orbitalen:  $3 \times 2N = 6N$  Zustände,  $3N$  Elektronen → → Vermutung Metall (**richtig**)
- Beispiel Gruppe-IV Elemente (C, Si, Ge, Sn...): 4 Valenzelektronen ( $2s^2 2p^2, 3s^2 3p^2, \dots$ )
  - in  $p$ -Orbitalen:  $3 \times 2N = 6N$  Zustände,  $4N$  Elektronen → Vermutung Metall (**falsch** bzw. **kompliziert**)
- Problem:  $sp^3$ -Hybridisierung

## 4.4.1 Anzahl der Zustände im Band: Gruppe-III und Gruppe-IV

- Problem:  $sp^3$ -Hybridisierung
- Ausbildung von 2  $sp^3$ -Bändern  
mit je  $4N$  Zuständen und zusammen  $4N$  Elektronen
- Festkörpertyp stark vom GGW-abstand abhängig

| Element     | $a_0$ (nm) | Bandlücke (eV)   | FK Typ            |
|-------------|------------|------------------|-------------------|
| C (Diamant) | 0.356      | 5.0              | Isolator          |
| Si          | 0.543      | 1.1              | Halbleiter        |
| Ge          | 0.566      | 0.66             | Halbleiter        |
| Sn          | 0.6/0.646  | 0.1 / metallisch | Halbleiter/Metall |
| Pb          | 0.62       | metallisch       | Metall            |



## 4.4.1 Anzahl der Zustände im Band: Periodensystem

- Die meisten Elemente sind Metalle
- Es gibt 16 Nichtmetalle und 11 Halbmetalle/Halbleiter
- Dabei ist die Unterscheidung oft schwer aufgrund verschiedener Allotrope

|   | 1         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 18        |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | H<br>2.1  | 2         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | He<br>0.0 |
| 2 | Li<br>1.0 | Be<br>1.5 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Ne<br>0.0 |
| 3 | Na<br>0.9 | Mg<br>1.2 | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        | Al<br>1.5 | Si<br>1.8 | P<br>2.1  | S<br>2.5  | Cl<br>3.0 | Ar<br>0.0 |
| 4 | K<br>0.8  | Ca<br>1.0 | Sc<br>1.3 | Ti<br>1.5 | V<br>1.6  | Cr<br>1.5 | Mn<br>1.8 | Fe<br>1.8 | Co<br>1.8 | Ni<br>1.8 | Cu<br>1.9 | Zn<br>1.6 | Ga<br>1.6 | Ge<br>1.8 | As<br>2.0 | Se<br>2.4 | Br<br>2.8 | Kr<br>0.0 |
| 5 | Rb<br>0.8 | Sr<br>1.0 | Y<br>1.3  | Zr<br>1.4 | Nb<br>1.6 | Mo<br>1.8 | Tc<br>1.9 | Ru<br>2.2 | Rh<br>2.2 | Pd<br>2.2 | Ag<br>1.9 | Cd<br>1.7 | In<br>1.7 | Sn<br>1.8 | Sb<br>1.9 | Te<br>2.1 | I<br>2.5  | Xe<br>0.0 |
| 6 | Cs<br>0.7 | Ba<br>0.9 | *         | Hf<br>1.3 | Ta<br>1.5 | W<br>1.7  | Re<br>1.9 | Os<br>2.2 | Ir<br>2.2 | Pt<br>2.2 | Au<br>2.4 | Hg<br>1.9 | Tl<br>1.8 | Pb<br>1.8 | Bi<br>1.9 | Po<br>2.0 | At<br>2.2 | Rn<br>0.0 |
| 7 | Fr<br>0.7 | Ra<br>0.9 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

Diamant  
(Isolator)



Kohlenstoff  
Graphit  
(Halbmetal)



Carbon Nanotubes  
(Metall/Halbleiter)



Zinn

$\alpha$ -Zinn  
(Halbmetall/  
Halbleiter)



$\beta$ -Zinn  
(Metall)



Phosphor

Isolator



Isolator



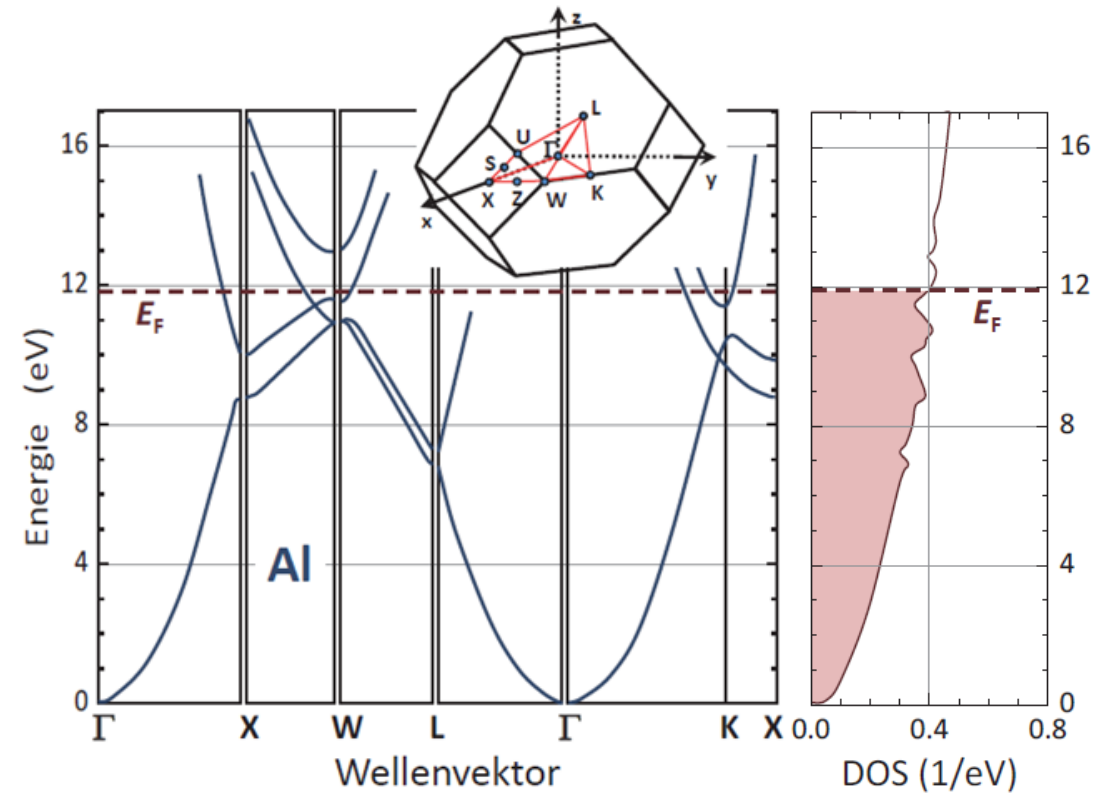
Halbleiter



## 4.4.2 Bandstrukturen, Zustandsdichten: einfache Metalle

- Einfache Metalle können durch das freie Elektronengas beschrieben werden
- Wir erwarten ein ähnliches Verhalten in der Bandstruktur und in der Zustandsdichte (DOS)
- Aluminium ( $[Ne]3s^2 3p^1$ ) zeigt solch ein Verhalten:
  - Parabolisches Band ( $E(k) \sim k^2$ )
  - Zustandsdichte:  $D(E) \sim \sqrt{E}$
  - Alkalimetalle ähnlich

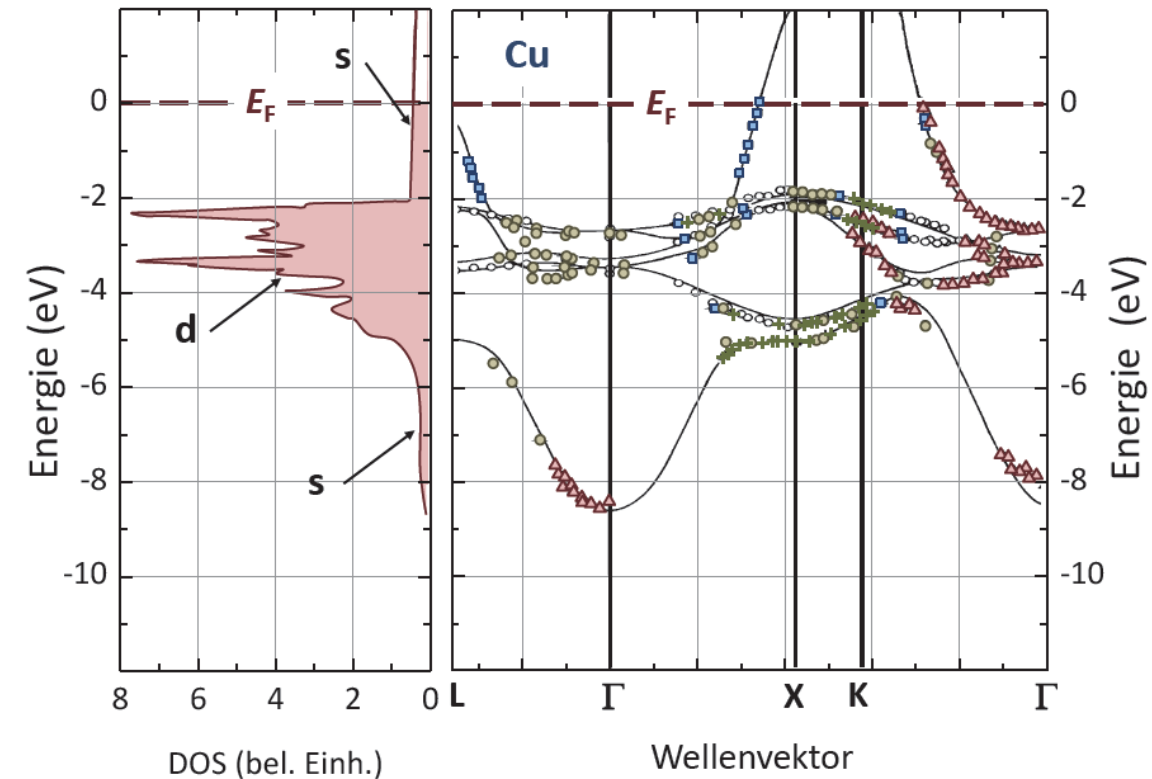
Bandstruktur und Zustandsdichte von Aluminium



- Im Gegensatz: Übergangsmetalle haben komplexes Verhalten, da  $d$ -Elektronen stark lokalisiert sind
- Beispiel Kupfer ( $[Ar]3d^{10}4s^1$ ):

Bandstruktur und Zustandsdichte von Kupfer

- $s$ -Elektronen bilden Band am  $\Gamma$ -Punkt ( $E > 10 \text{ eV}$ )
  - Verhalten wie im freien Elektronengas
- Darüber ( $-6 \text{ eV} < E < -2 \text{ eV}$ ):  
sehr flache  $d$ -Bänder mit sehr hohen Zustandsdichten
- Bei  $E_F$  dominiert wieder das  $s$ -band
  - Kupfer kann gut als freies Elektronengas modelliert werden
- Eisen, Nickel, oder Cobalt ( $[Ar]4s^23d^{6,7,8}$ ) haben  
 $E_F$  im Bereich der (teilgefüllten)  $d$ -Bänder, also  
können sie kaum durch freies Elektronengas dargestellt werden



## 4.4.2 Bandstrukturen, Zustandsdichten: Halbleiter, Isolatoren

- Halbleiter und Isolatoren haben eine Energielücke, in der die Fermienergie ( $E_F$ ) sitzt.
- Bei Germanium gibt es mehrere Bänder im VB, das durch die  $p$ -artigen Elektronen resultiert

Bandstruktur und Zustandsdichte von Germanium

